

UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA**PolyMem**

Curación avanzada con modelo circular

De vender apósitos a gestionar disponibilidad clínica, reducir residuos evitables, bajar costos logísticos y construir fidelidad profesional alrededor de heridas resueltas.

MFA

Sistema circular

KPIs + objetivos

Simulación económica

ESG sin humo



Diego Cabello Muñoz
Ricardo Pino Bravo
Carlos Rodríguez Silva
Jacobo Rojas Guerra

01 · ¿Qué es PolyMem?

UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Una matriz polimérica multifuncional para heridas

PolyMem es un apósito de curación avanzada que integra componentes para limpiar, absorber, humectar, proteger y modular dolor/inflamación durante el proceso de cicatrización.

10x

capacidad de absorción respecto de su propio peso

40–44

mmHg de fuerza reportada

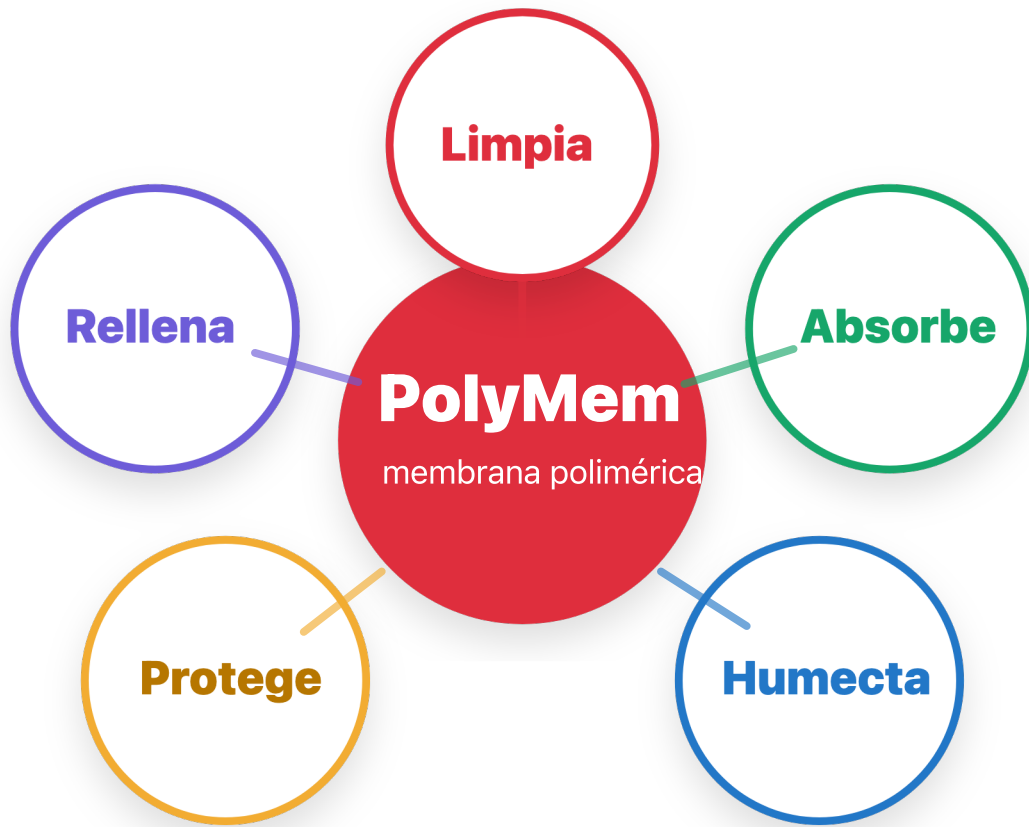
5 años

vigencia desde fabricación

99%

efectividad reportada en versiones Silver

Fuente: ficha técnica PolyMem cargada por el equipo: componentes, especificaciones técnicas y vigencia.



02 · La demanda no es solo quirúrgica

UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

En el mercado siempre habrá heridas

La oportunidad no depende solo de pabellón. Heridas quirúrgicas, crónicas, ambulatorias, domiciliarias, lesiones por presión y pacientes postrados mantienen una demanda continua de curación.

62,5M**Atenciones médicas**

Consultas médicas, dentales y remotas en Chile, 2024.

58,6M**Procedimientos**

Incluye procedimientos no médicos y otras prestaciones.

2,24M**Cirugías**

Intervenciones quirúrgicas públicas + privadas, 2024.

420k**Dependencia severa**

Adultos en situación de dependencia severa según ENDIDE 2022.

Hospitalización domiciliaria

Programa con población objetivo estimada de 499.083 personas y beneficiaria de 318.241.

Lesiones por presión

MINSAL mide UPP en dependencia severa; meta: 92%+ de población bajo control sin UPP.

Atención domiciliaria

El PADDs entrega atención integral al paciente y herramientas al cuidador en el hogar.

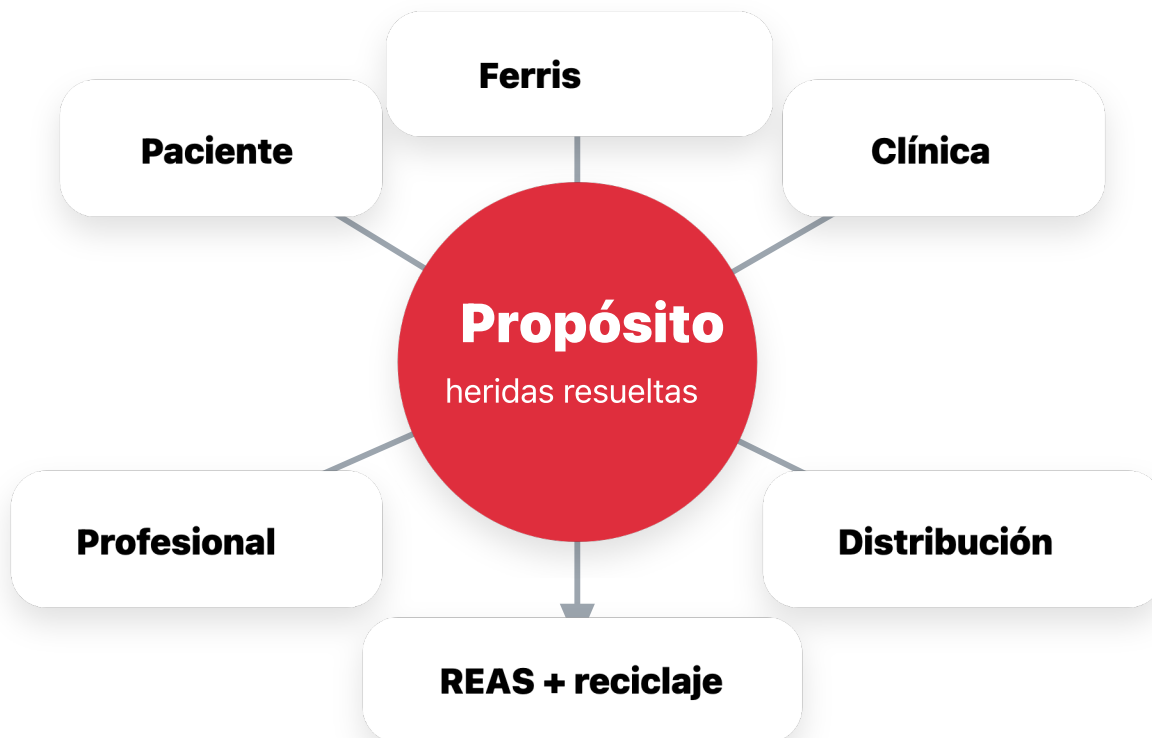


El problema no es el apósito: es el sistema

Un sistema es un conjunto de elementos relacionados con un propósito común. En PolyMem el propósito no es “vender unidades”: es resolver heridas con seguridad, continuidad y menos residuos evitables.

Paciente **Profesional** **Clínica** **Distribuidor** **Ferris** **Ambiente**

Concepto integrado desde Clase 6: análisis de sistemas como base para circularidad y medición.





Modelo actual: importar, vender, usar, desechar

Sector

Dispositivos médicos / productos sanitarios de un solo uso para curación avanzada. Alta regulación, bioseguridad y trazabilidad.

Clientes principales

- Clínicas privadas y hospitales públicos.
- Centros de curación avanzada, podología clínica y atención domiciliaria.
- Pacientes particulares y cuidadores.

Linealidad

El apósito usado no se reutiliza por seguridad del paciente; la captura de valor termina en la venta y el fin de vida queda en REAS o basura común según segregación.



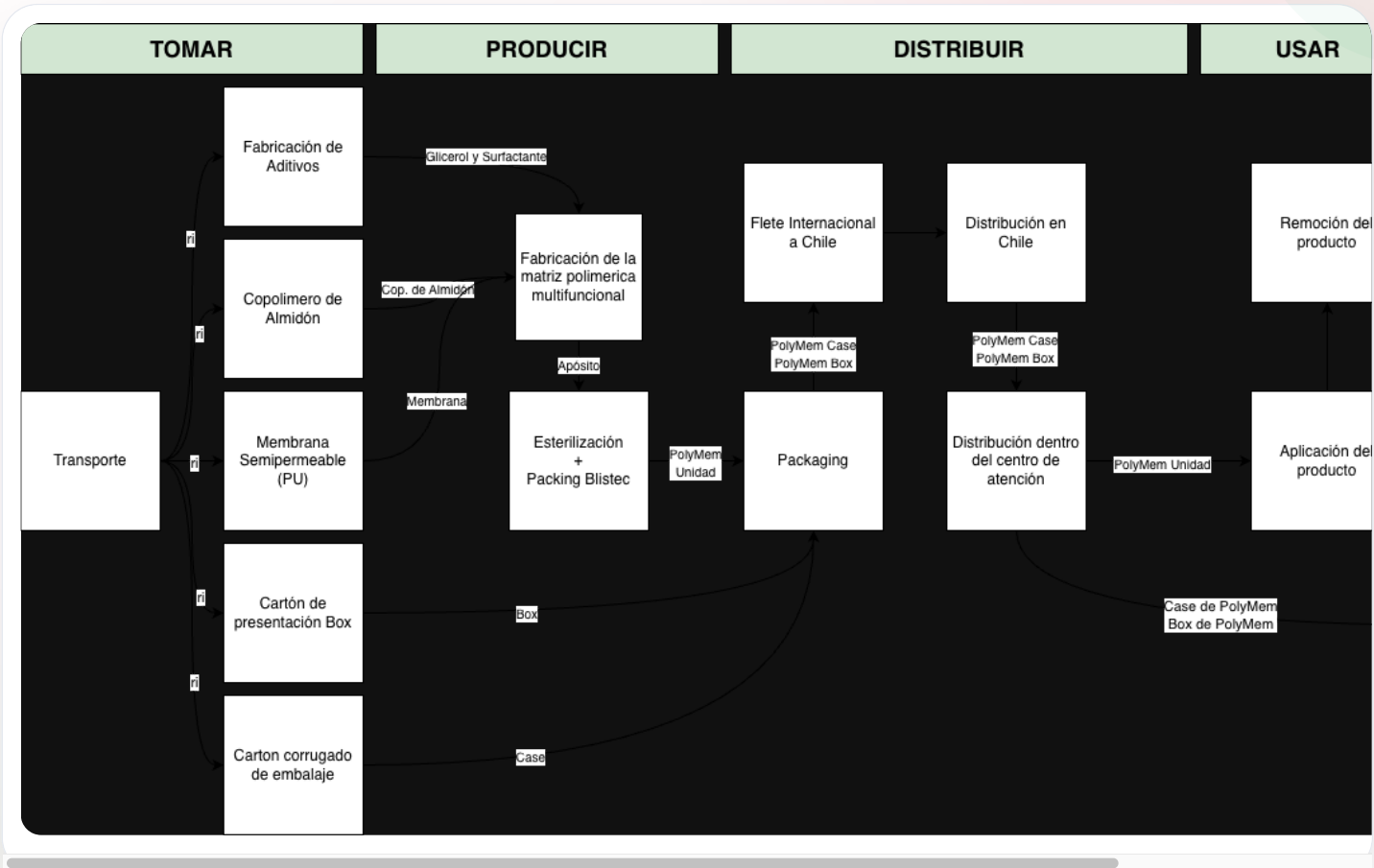
05 · MFA lineal actual · imagen del equipo



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

MFA lineal actual: tomar → producir → distribuir → usar → desechar

Se mantiene el diagrama de cajas original como base del análisis. La gracia no es dibujar más bonito: es leer bien dónde entran materiales, dónde se contamina el sistema y dónde se pierde valor.



Materiales clínicos

PU, copolímero de almidón, glicerina, surfactante y matriz multifuncional.

Packaging

Blíster, box impreso, case corrugado y cartón de presentación.

Contaminación

El apósito usado queda fuera de recuperación por sangre/exudado y protocolo sanitario.

Pérdida evitable

Cartón limpio y empaque secundario pueden terminar como basura si no se separan antes.

Lo clínico usado va a REAS; lo limpio no debería perderse

3

kg/cama/día como referencia latinoamericana

29k

t/año REAS estimadas históricamente para Chile

92%

meta MINSAL: PADDs sin UPP

No existe una cifra pública única y fina para “apósitos de curación” a nivel nacional. Por eso el piloto debe medir gramos de residuo por curación y kg de cartón limpio recuperado.

Fuentes: Manual REAS ISP/MINSAL; Matriz de Cuidados MINSAL para PADDs.

REAS

Apósito usado
Sangre / exudado
Protocolo sanitario



Recuperable

Cartón secundario
Case limpio
Bolsa secundaria



Regla de oro: separar antes de contaminar

La fidelidad nace cuando el profesional ve que la herida mejora



En curaciones, la lealtad no se compra con un descuento; se gana resolviendo mejor el problema clínico y bajando la carga de trabajo.

Confianza clínica

El profesional “le toma cariño” al producto si ve evolución, menos dolor y menos complicaciones.

Menos fricción

Blíster con fijación siliconada reduce cinta, pasos y tiempo de aplicación.

Disponibilidad

Consignación evita quiebres en SKU críticos: no hay amor cuando no hay stock.

Soporte

Capacitación, fichas clínicas y evidencia local convierten venta en relación.

Matriz de riesgos

		Prácticas lineales al interior de la empresa			
		Uso de recursos no renovables	Priorizan las ventas de nuevos productos	No son colaborativos	No innovan lo suficiente o se adaptan a los tiempos
Factores de riesgo	Mercado	Poliuretano: variabilidad US\$ petróleo y escasez de materias primas.	Restricciones al tratamiento de residuos. Dependencia de importaciones.	Expansión a nuevos clientes institucionales y pacientes particulares.	Capacitación a profesionales de la salud. Preferencia de consumidores por productos con menor impacto ambiental.
	Operacional	Costo de flete de internación y distribución nacional. Procesos de control ambiental.	Traslado interno del país. Venta a personal calificado: profesionales de la salud.	No existen alianzas con gestores de residuos.	Centro de distribución sólo en Región Metropolitana.
	Negocios	Baja en demanda, migrada hacia soluciones más sustentables. Plazo de vencimiento por esterilización: 5 años. Generación de residuos hospitalarios.	Baja vida útil: un solo uso. Dependencia hospitalaria por stock crítico en clínicas.	Riesgo frente a competidores que desarrollen nuevas tecnologías y apliquen economía circular.	Nuevos modelos de negocio que reemplacen materiales plásticos tradicionales por soluciones más sostenibles.
	Legales	Regulación sanitaria ISP. Normativa aduanera.	Protocolos de uso según instituciones de salud. Ley REP: Responsabilidad Extendida del Productor.	Riesgos legales por responsabilidad en la gestión de residuos.	Sanciones regulatorias por leyes ambientales más estrictas.

Información replicada desde la matriz preparada por el equipo; se mejora sólo el formato para lectura, jerarquía y consistencia visual.

09 · Por qué el modelo sigue siendo linealUNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

La linealidad es cómoda... hasta que deja de ser rentable

Seguridad sanitaria

El apósito usado no puede volver al ciclo por riesgo clínico. La circularidad debe actuar alrededor del producto.

Captura de valor temprana

La venta ocurre antes del uso y del residuo; el costo del fin de vida queda en clínicas, hospitales o pacientes.

Compra por precio unitario

La licitación o compra informal suele mirar precio y disponibilidad, no costo total por curación.

Packaging tradicional

Boxes impresos facilitan identidad y logística, pero generan costo y material que no siempre se recupera.

Datos fragmentados

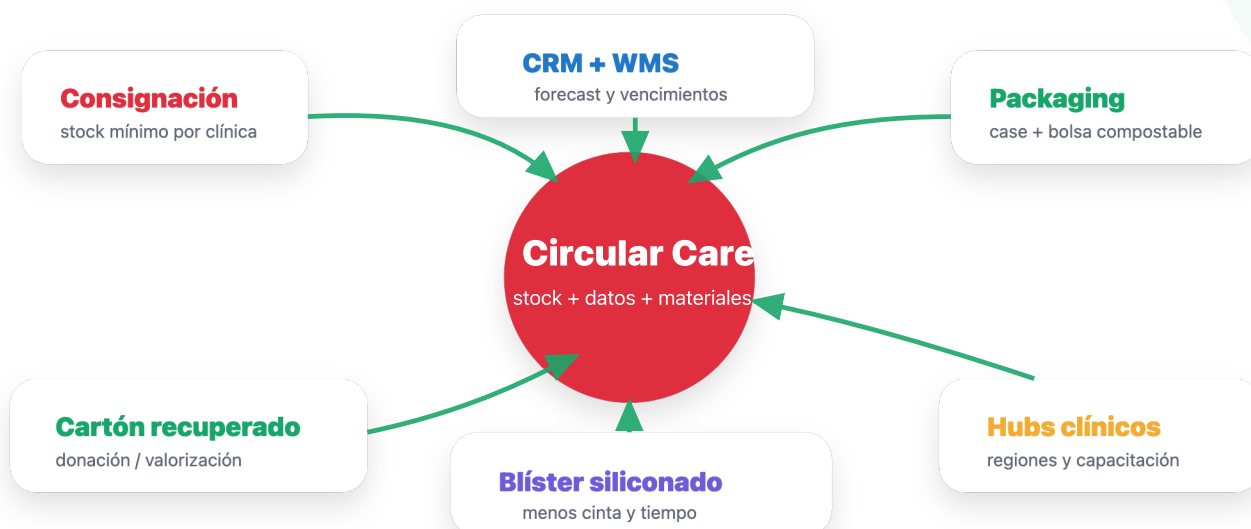
Sin CRM/WMS/fichas, se compra tarde, se importa urgente y se pierde evidencia clínica.

Cultura clínica

La seguridad domina: "mejor desechar que arriesgar". Correcto para el apósito usado; ineficiente para materiales limpios.



La solución: circularizar el sistema, no el apósito usado





11 · Packaging y reducción de plástico



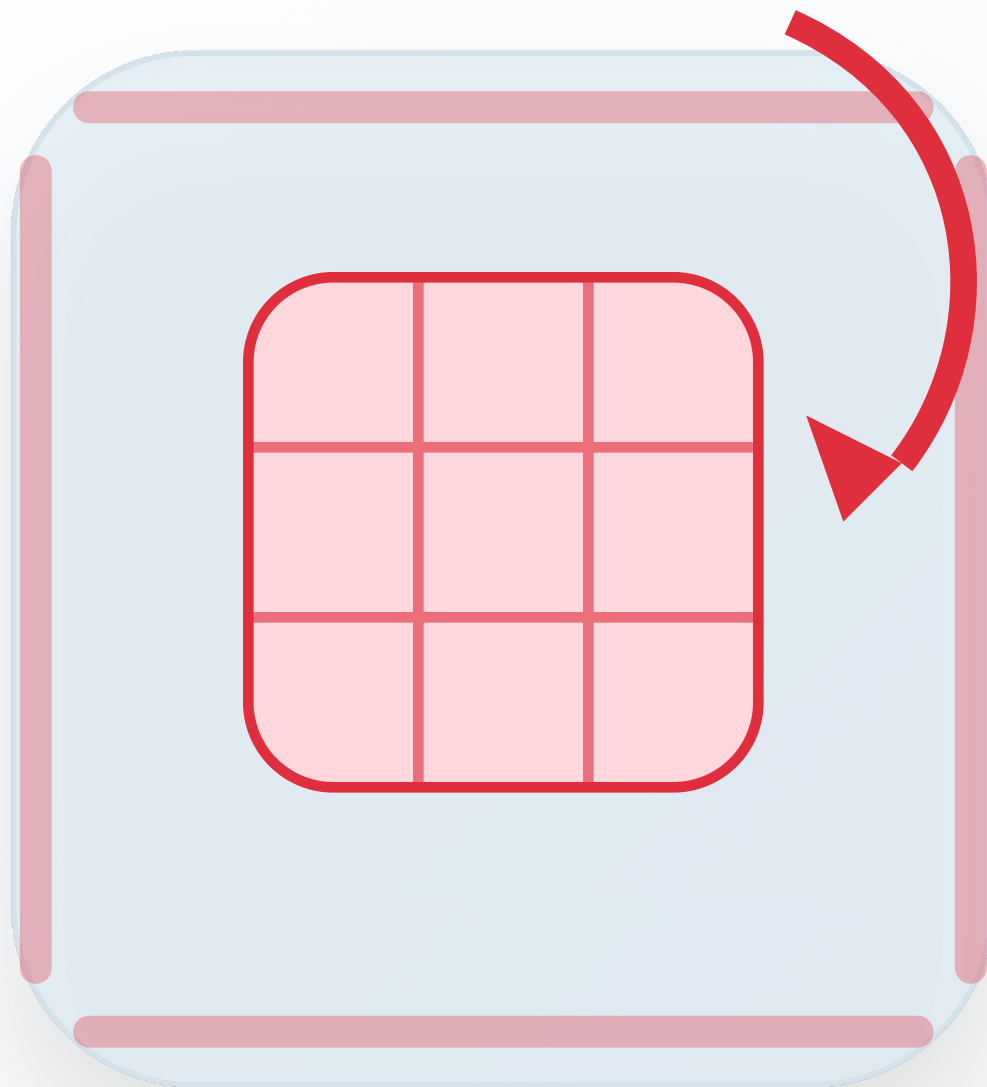
Reducimos plástico secundario y cinta; no inventamos magia clínica



Bolsa secundaria compostable

Para material limpio/no estéril secundario. La barrera estéril requiere validación.





adhesivo siliconado perimetral

¿Hay reducción de plástico?

Blíster con adhesivo siliconado

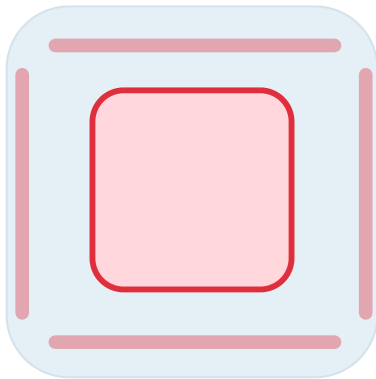
Sí, pero bien planteada: se reduce plástico y material auxiliar en la periferia del producto, no se promete reutilizar el apósito usado.

- Menos cinta externa por blíster-fijación.
- Menos box unitario impreso en clientes institucionales.
- Case reciclable y cartón limpio recuperado.
- Bolsa secundaria compostable para materiales no estériles o de agrupación.
- Menos compras urgentes → menos transporte aéreo reactivo.

Regla de seguridad: apósito usado = REAS. Material limpio = separar, recuperar y medir.

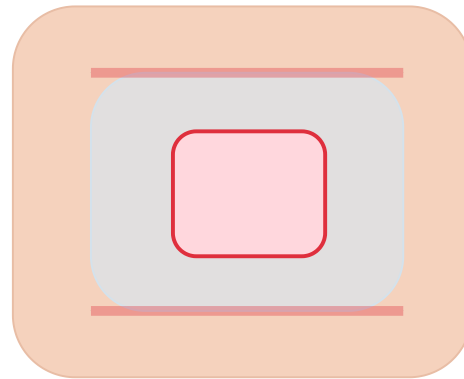


El blíster deja de ser solo residuo: se vuelve fijación



1. Blíster con borde siliconado

Se despega como mica de celular.



2. Fija sin cubrir la membrana

Centro respirable y menos cinta externa.

Hipótesis a validar

50%

reducción estimada del tiempo de curación: de 12 a 6 min.

\$11k

benchmark retail de cinta siliconada; muestra espacio de valor.

+\$1.500

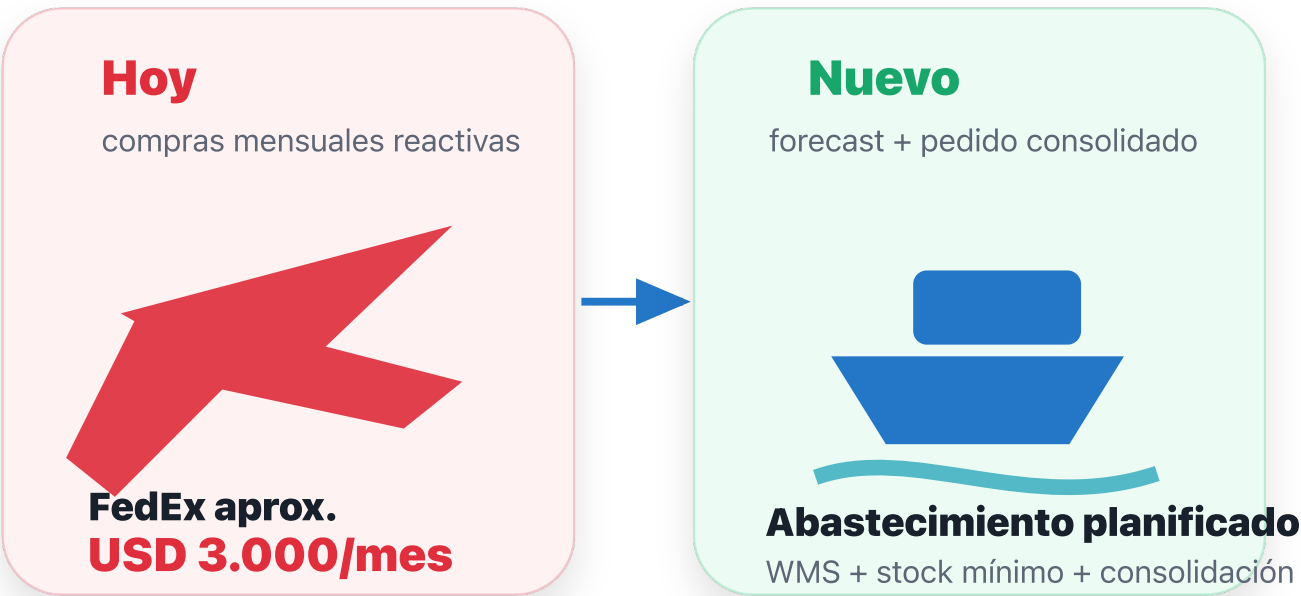
premium simulado por apósito para financiar mejora.

+\$700

costo incremental simulado del blíster siliconado.

Las cifras de costo son supuestos de piloto. La promesa clínica debe probarse con validación de adhesivo, esterilidad, biocompatibilidad, usabilidad y regulación.

De FedEx reactivo mensual a abastecimiento planificado



El ahorro relevante está en dejar de comprar con urgencia

FedEx reactivo actual	USD 3.000/mes
Equivalente simulado	\$2.850.000/mes
Objetivo de reducción	70%
Ahorro objetivo	\$1.995.000/mes
Costo residual FedEx	\$855.000/mes

La palanca es forecast: pasar de compras mensuales reactivas a planificación con stock mínimo, consignación y pedidos consolidados. Menos "bombero logístico", más negocio ordenado.

menos urgencias

más forecast

menos costo logístico

MFA circular: lo usado seguro, lo limpio vuelve al sistema

El apósito usado sigue siendo clínico y va a REAS. La circularidad ocurre alrededor: planificación, packaging limpio, caja durable, datos de consumo y recuperación de cartón.



Lectura sistémica: no se fuerza circularidad donde hay riesgo clínico; se captura circularidad en materiales limpios, datos, logística y relación profesional.

15 · RESOLVE + 10R**UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA**

Oportunidades circulares priorizadas

RESOLVE

REGENERATE

Donación por cartón recuperado y vínculo DEBRA.

SHARE

Caja durable compartida por equipo de enfermería.

OPTIMISE

CRM/WMS reduce quiebres, vencimientos y urgencias.

LOOP

Cartón limpio vuelve a reciclaje, no a REAS.

VIRTUALIZE

Ficha clínica y capacitación digital.

EXCHANGE

Bolsa secundaria compostable y blíster siliconado.

10R aplicadas al caso

- **R0 Refuse:** dejar box impreso en B2B.
- **R1 Rethink:** vender curación resuelta, no unidad.
- **R2 Reduce:** menos cinta, menos plástico secundario.
- **R3 Reuse:** caja durable en clínica.
- **R4 Repair:** no aplica al apósito; sí al sistema de stock.
- **R5 Refurbish:** estantería/caja clínica mantenible.
- **R6 Remanufacture:** no viable para apósito usado.
- **R7 Repurpose:** blíster como fijación.
- **R8 Recycle:** cartón limpio.
- **R9 Recover:** REAS solo por gestor autorizado.

16 · Canvas lineal vs circular



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

El cambio no es cosmético: cambia cómo se crea y captura valor

Canvas lineal

OFERTA

Apósitos por unidad.

CLIENTES

Clínicas y pacientes.

CANALES

Venta directa + web.

RELACIÓN

Compra puntual.

RECURSOS

Stock importado.

COSTOS

FedEx, box, bodega.

INGRESOS

Venta unitaria.

NATURALEZA

Residuo fuera del modelo.

COMUNIDAD

Impacto no medido.

Canvas circular

OFERTA

Curación resuelta + disponibilidad.

CLIENTES

Clínicas, hubs, domicilio.

CANALES

Consignación + regiones.

RELACIÓN

Fidelidad profesional.

RECURSOS

CRM, WMS, caja durable.

COSTOS

Blíster, software, logística inversa.

INGRESOS

Premium + recurrencia.

NATURALEZA

Menos residuos evitables.

COMUNIDAD

DEBRA + capacitación.

17 · Objetivos + KPIs

**UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA**

La circularidad entra a los objetivos de empresa

Objetivo económico**Subir margen sin matar demanda**

Pasar de unidad a solución con premium justificado.

KPI: margen bruto mensual / cliente
KPI: costo FedEx por apósito

Objetivo clínico**Fidelizar profesionales**

Menos tiempo, menos cinta y soporte de curación.

KPI: minutos por curación
KPI: NPS enfermería / recompra

Objetivo circular**Bajar residuo evitable**

Separar material limpio y reducir packaging.

KPI: kg cartón recuperado / kg entregado
KPI: g packaging por curación

Objetivo logístico**Planificar demanda**

Menos urgencia, más marítimo, menos quiebres.

KPI: % pedido planificado
KPI: stockout por SKU crítico

Objetivo social**Impactar comunidad**

Donación por cartón y capacitación a cuidadores.

KPI: \$ donado a DEBRA
KPI: profesionales capacitados

Objetivo ESG**Medir para no hacer greenwashing**

Reportar datos auditables, no slogans.

Verificador: WMS + pesaje + acta reciclador

Clase 6 enfatiza medir enablers, procesos, resultados, materialidad ESG y riesgos; se traduce aquí en KPIs económicos, clínicos, circulares y sociales.

Unidad económica actual: 15 clientes × 60 apósitos

Supuestos de venta

Cientes activos	15
Uso mensual por cliente	60 apósitos
Volumen mensual	900 apósitos
Precio promedio simulado	\$10.000
Rango de precio	\$6.000–\$15.000
Venta mensual simulada	\$9.000.000
Margen bruto 33%	\$2.970.000

Costos/fricciones lineales actuales

FedEx reactivo mensual	USD 3.000 ≈ \$2.850.000
Box impreso	900 × \$500 = \$450.000
Total costo lineal actual	\$3.300.000/mes
Presencia regional clínica	Casi nula
Dato clínico/circular	Fragmentado

Tipo de cambio usado sólo para simulación: \$950/US\$. Los envíos web menores se dejan fuera del análisis porque son marginales y confunden la palanca real.

19 · Costos sumados + total mensual



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Costos sumados: el total manda, no la intuición

Costos lineales actuales

FedEx reactivo actual	\$2.850.000/mes
Box impreso actual	900 × \$500 = \$450.000
Total costo lineal actual	\$3.300.000/mes

Costos circulares propuestos

FedEx residual post-planificación	\$855.000/mes
Box residual 30%	\$135.000/mes
Blíster siliconado	900 × \$700 = \$630.000
Bolsa secundaria compostable	900 × \$180 = \$162.000
CRM/WMS básico	\$180.000/mes
Logística inversa cartón	\$80.000/mes
Total costo circular propuesto	\$2.062.000/mes

Captura económica mensual

Ahorro FedEx 70%	+\$1.995.000
Ahorro box 70%	+\$315.000
Costos nuevos mensuales	-\$1.072.000
Ahorro neto en costos	+\$1.238.000
Premium \$1.500/apósito	+\$1.350.000
Mejora mensual total	+\$2.588.000

Setup del piloto

Caja durable enfermería	15 × \$22.000 = \$330.000
Capacitación piloto	\$1.050.000
Total setup	\$1.380.000
Payback simulado	≈ 0,5 meses

COSTO LINEAL ACTUAL

\$3,30MM

FedEx + box

COSTO CIRCULAR

\$2,06MM

residual + mejora

AHORRO NETO

\$1,24MM

costos evitados

PREMIUM

\$1,35MM

\$1.500 × 900

MEJORA MENSUAL TOTAL

\$2,59MM

ahorro + premium



Simula volumen, premium y ahorro logístico

Clientes activos: 15

Apósitos/cliente/mes: 60

Precio promedio: 10.000

Premium por apósito: 1.500

Ahorro FedEx: 70%

Minutos por curación: 12 → 6

Supuestos base editables: FedEx actual USD 3.000/mes, dólar \$950, box impreso \$500 c/u, margen bruto 33%, blíster siliconado \$700, bolsa compostable \$180, CRM/WMS \$180.000 y logística inversa \$80.000.

Volumen mensual

900

apósitos

Venta mensual base

\$9.0MM

Margen bruto base

\$3.0MM

Costo lineal actual

\$3.3MM

Costo circular propuesto

\$2.0MM

Ahorro neto costos

\$1.3MM

Premium mensual

\$1.4MM

Mejora mensual total

\$2.6MM

Horas liberadas / payback

90h · 0.5m

La simulación es una herramienta para discusión gerencial: permite mover volumen, precio, premium y planificación logística sin perder el hilo económico.

21 • Rentabilidad privada y social

UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

La propuesta crea valor para la empresa y para el sistema

Privado

- Premium por blíster-fijación.
- Menos flete aéreo reactivo.
- Menos box impreso en B2B.
- Mejor forecast y menor quiebre.
- Más fidelidad profesional y recompra.

Meta: $\text{margen bruto} + \text{costo logístico} / \text{unidad} + \text{recompra por cliente}$

Social / ambiental

- Menos cinta y material auxiliar por curación.
- Cartón limpio recuperado antes de contaminarse.
- Capacitación a enfermeras, TENS y cuidadores.
- Horas clínicas liberadas.
- Donación por valorización de cartón a DEBRA.

Meta: $\text{kg recuperado} + \text{horas liberadas} + \$ \text{donado} + \text{profesionales capacitados}$



3 principios, 6 KPIs verificables

Principio 1 · Diseñar sin residuos

Reducir packaging y externalidades evitables.

g packaging / curación
% box impreso eliminado

Principio 2 · Mantener valor en uso

La caja durable y el blíster-fijación extienden utilidad de materiales limpios.

usos/caja durable
minutos por curación

Principio 3 · Regenerar / sistema

Recuperar cartón, donar valor y fortalecer red clínica.

kg cartón recuperado / kg entregado
\$ donado / mes

Verificador

WMS + guías de despacho + pesaje reciclador.

Verificador clínico

Ficha de curación + encuesta profesional.

Verificador ESG

Reporte mensual con trazabilidad y evidencia.

23 · Piloto 90 días**UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA**

90 días para probar si esto imprime billetes y no residuos

0**Semana 0**

Seleccionar 15 clientes, stock inicial, caja durable y medición base.

30**Día 30**

Primer corte: consumo, tiempo de curación, cinta evitada, feedback enfermería.

60**Día 60**

Ajuste de stock mínimo, forecast, consolidación logística y retiro cartón.

90**Día 90**

P&L piloto, evidencia circular y decisión de escalamiento regional.

Criterio go

Uplift neto > \$1,5MM/mes.

Criterio clínico

≥40% reducción tiempo aplicación validada.

Criterio circular

≥60% cartón limpio recuperado.

Conclusión

PolyMem ya es multifuncional dentro de la herida. La oportunidad es hacer multifuncional su modelo de negocio.

- menos urgencia
- menos residuo evitable
- más fidelidad
- más margen

Clase 6 MBA USM. Análisis de sistemas, medición de circularidad, ESG y riesgos.
Pauta trabajo grupal. MFA, actores, riesgos, canvas, RESOLVE/10R, rentabilidad e indicadores.
Ficha técnica PolyMem. Componentes, especificaciones, vigencia y datos técnicos.
Clínicas de Chile 2024. Atenciones médicas, procedimientos, cirugías y demanda sanitaria.
MINSAL / ISP / DIPRES. REAS, hospitalización domiciliaria, PADDS y metas UPP.
Supuestos piloto. Montos simulados con datos entregados por el equipo.